

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + \frac{3}{2}$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc lều hình nón có đường kính đáy 4 m và chiều cao 2,5 m. Tính thể tích không gian bên trong chiếc lều (lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu giảm chiều dài 4 m và tăng chiều rộng 3 m thì diện tích tăng thêm 12 m^2 . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 11x^2 + 18 = 0$.

--- HẾT ---